

Cas DORA (Digital Operational Resilience Act)

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Cas DORA (Digital Operational Resilience Act)

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'appliquer les outils mathématiques développés dans les chapitres précédents au cadre réglementaire européen DORA (Digital Operational Resilience Act). DORA définit un cadre réglementaire visant à assurer la résilience opérationnelle des institutions financières utilisant des technologies numériques.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue soigneusement :

1. Les exigences réglementaires de DORA (normatives) ;
2. Les résultats mathématiques démontrés (théorèmes) ;
3. Les interprétations économiques (applications).

Le règlement DORA est une source normative externe qui est modélisée mathématiquement dans ce chapitre.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation mathématique de la résilience opérationnelle ;
2. La démonstration des conditions de stabilité et de robustesse ;
3. L'introduction des indicateurs de disponibilité et de redondance ;
4. L'application des théorèmes de sécurité économique au cadre DORA ;
5. L'introduction de l'entropie opérationnelle.

1.2 Modèle général de résilience

Définition 1.2.1 (État opérationnel). On note $x(t)$ l'état opérationnel du système. La dynamique est :

$$\dot{x} = F(x, u, a)$$

où :

- u représente les opérations normales ;
- a représente les perturbations (attaques, pannes, erreurs).

Définition 1.2.2 (État nominal). L'état nominal est x^* tel que $F(x^*, u, 0) = 0$.

Définition 1.2.3 (Résilience opérationnelle). Le système est résilient s'il existe $T_R < \infty$ tel que :

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow T_R} x(t) = x^*}.$$

1.3 Théorème d'existence

Théorème 1.3.1 (Existence). *Si F est localement lipschitzienne, alors le système possède une solution unique.*

Démonstration. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz. □

1.4 Théorème de stabilité locale

Théorème 1.4.1 (Stabilité locale). *Si $\text{Re}(\lambda_i(J_F(x^*))) < 0$, alors x^* est localement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème de Lyapunov indirect. □

1.5 Théorème de stabilité globale

Théorème 1.5.1 (Stabilité globale). *S'il existe une fonction de Lyapunov $V(x) > 0$ telle que $\dot{V}(x) < 0$, alors x^* est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. □

Interprétation économique 1.5.2. La stabilité globale formalise la notion réglementaire de continuité opérationnelle exigée par DORA.

1.6 Théorème de résilience

Théorème 1.6.1 (Résilience). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps de récupération est :*

$$\boxed{\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}}.$$

Interprétation économique 1.6.2. Plus τ est faible, plus le système est résilient. DORA exige des temps de récupération courts.

1.7 Théorème de robustesse

Théorème 1.7.1 (Robustesse). *Considérons $\dot{x} = F(x) + \varepsilon$. Si x^* est exponentiellement stable, alors :*

$$\boxed{|x - x^*| = O(|\varepsilon|)}.$$

Démonstration. Par stabilité structurelle. □

1.8 Théorème de redondance

Théorème 1.8.1 (Redondance). *Supposons m systèmes indépendants. La probabilité de défaillance simultanée est :*

$$P_m = P^m.$$

Démonstration. Par indépendance des événements. □

Interprétation économique 1.8.2. La redondance constitue l'un des principes fondamentaux de DORA pour assurer la continuité de service.

1.9 Théorème de disponibilité

Définition 1.9.1 (MTBF et MTTR). Soient :

- MTBF : Mean Time Between Failures (temps moyen entre pannes) ;
- MTTR : Mean Time To Repair (temps moyen de réparation).

Définition 1.9.2 (Disponibilité). La disponibilité est définie par :

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}.$$

Théorème 1.9.3 (Bornitude de la disponibilité). *On a :*

$$0 \leq A \leq 1.$$

Démonstration. Immédiate par définition. □

Interprétation économique 1.9.4. DORA exige une disponibilité élevée des infrastructures critiques, typiquement $A \geq 0.999$ (5 nines).

1.10 Théorème de continuité de service

Définition 1.10.1 (Niveau de service). Soit $S(t)$ le niveau de service à l'instant t .

Théorème 1.10.2 (Continuité de service). *Si $S(t) \geq S_{\min}$ pour tout t , alors le service est continu.*

Remarque 1.10.3. Ce résultat constitue une définition opérationnelle de la continuité de service.

1.11 Théorème de sécurité économique

Théorème 1.11.1 (Sécurité économique). *Si $C_A > G_A$, alors l'attaque n'est pas rationnelle.*

Démonstration. $\Pi_A = G_A - C_A < 0$. □

1.12 Théorème de résilience cyber

Définition 1.12.1 (Capacité opérationnelle). Soit $R(t)$ la capacité opérationnelle du système.

Définition 1.12.2 (Résilience cyber). On définit :

$$\mathcal{R} = \int_0^T R(t) dt.$$

Théorème 1.12.3 (Résilience cyber). Si $\mathcal{R}$ reste supérieure à un seuil critique $\mathcal{R}_c$, alors le système demeure opérationnel.

Interprétation économique 1.12.4. Cet indicateur de résilience est utilisé en ingénierie des systèmes pour quantifier la robustesse face aux attaques.

1.13 Théorème du seuil critique

Théorème 1.13.1 (Seuil critique). Il existe a_c tel que $|a| < a_c$ implique $x(t) \rightarrow x^*$.

Démonstration. Par la stabilité robuste du système. □

1.14 Théorème de sensibilité

Théorème 1.14.1 (Sensibilité). Soit $F(x, \theta) = 0$. L'équilibre vérifie :

$$\frac{dx^*}{d\theta} = -\frac{F_\theta}{F_x}.$$

Démonstration. Par le théorème des fonctions implicites. □

1.15 Théorème de contrôle PI

Définition 1.15.1 (Contrôleur PI). Le contrôleur est :

$$u = K_P e + K_I \int e(t) dt.$$

Théorème 1.15.2 (Stabilité du contrôleur PI). Si les conditions de Routh-Hurwitz sont satisfaites, alors le système est stable.

Démonstration. Par le critère de Routh-Hurwitz. □

Interprétation économique 1.15.3. Les mécanismes automatiques de stabilisation doivent être eux-mêmes résilients, conformément aux exigences de DORA.

1.16 Théorème d'entropie opérationnelle

Définition 1.16.1 (Entropie opérationnelle). Soit p_i la part des ressources allouées à l'activité i . On définit :

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i.$$

Théorème 1.16.2 (Bornitude de l'entropie opérationnelle). On a :

$$0 \leq H \leq \ln n.$$

Interprétation économique 1.16.3. Une forte concentration des ressources augmente la vulnérabilité opérationnelle. DORA encourage la diversification.

1.17 Théorème de diversification des fournisseurs

Définition 1.17.1 (Indice de Herfindahl-Hirschman). Soit p_i la part du fournisseur i . On définit :

$$HHI = \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Théorème 1.17.2 (Risque de dépendance). *Le risque de dépendance augmente avec HHI.*

Démonstration. Le HHI est une mesure de concentration. Plus il est élevé, plus le système dépend d'un petit nombre de fournisseurs. $\square$

Interprétation économique 1.17.3. DORA insiste sur la maîtrise des risques liés aux fournisseurs TIC critiques. La diversification réduit le risque de dépendance.

1.18 Théorème de résilience globale

Théorème 1.18.1 (Résilience globale). *La résilience globale $\mathcal{R}_g$ est une fonction :*

- *Croissante de la disponibilité A et de la redondance ;*
- *Décroissante de HHI et de τ .*

$$\mathcal{R}_g = f(A, \text{redondance}, HHI, \tau).$$

Remarque 1.18.2. Il s'agit d'un cadre de modélisation et non d'un théorème universel.

1.19 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 25

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	Solution unique	Le modèle est bien posé.
1.4.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.5.1	$\dot{V} < 0$	Stabilité globale.
1.6.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Résilience.
1.7.1	$O(\varepsilon)$	Robustesse.
1.8.1	$P_m = P^m$	Redondance.
1.9.3	$0 \leq A \leq 1$	Disponibilité.
1.10.2	$S(t) \geq S_{\min}$	Continuité de service.
1.11.1	$C_A > G_A \Rightarrow$ sécurité	Sécurité économique.
1.12.3	$\mathcal{R} \geq \mathcal{R}_c$	Résilience cyber.
1.13.1	$ a < a_c \Rightarrow$ stabilité	Seuil critique.
1.14.1	$dx^*/d\theta = -F_\theta/F_x$	Sensibilité.
1.15.2	Routh-Hurwitz	Stabilité du contrôleur PI.
1.16.2	$0 \leq H \leq \ln n$	Entropie opérationnelle.
1.17.2	Risque $\uparrow$ avec HHI	Diversification.
1.18.1	$\mathcal{R}_g = f(\cdot)$	Résilience globale.

1.20 Conclusion du chapitre

Le cadre DORA peut être interprété comme une formalisation réglementaire de la stabilité et de la résilience des systèmes numériques financiers. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation mathématique de la résilience opérationnelle ;
2. La démonstration des conditions de stabilité et de robustesse ;
3. L'introduction des indicateurs de disponibilité et de redondance ;
4. L'application des théorèmes de sécurité économique au cadre DORA ;
5. L'introduction de l'entropie opérationnelle.

Les outils mathématiques développés dans les chapitres précédents permettent :

- De quantifier la résilience (τ) ;
- D'évaluer les risques opérationnels (HHI) ;
- De mesurer la robustesse des infrastructures distribuées ;
- De concevoir des mécanismes de contrôle conformes aux exigences réglementaires.

Ce chapitre prépare le Chapitre 26, **KPI**, consacré à la construction d'indicateurs quantitatifs de performance et de résilience du système.